

Téma 1. Obecné regresní modely: lineární, polynomiální a nelineární regresní modely

Sergii Babichev

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

sergii.babichev@ujep.cz

Vytvořte model lineární regrese

1. Načtěte data ze souborů *simplreg.txt* a *fruitohms.txt*. Vizualizujte závislosti $Y = F(X)$ v prvním případě a $\text{juice} = F(\text{ohms})$ ve druhém případě pomocí bodového grafu. Uložte grafy jako soubory ve formátu *png* ve dvou oknech (1 řádek a 2 sloupce).
2. Vytvořte jednoduchý lineární a polynomiální regresní model pro načtená data. Zvyšte stupeň polynomu z 2 na vyšší hodnoty. Vypočítejte kritéria kvality (MSE, RMSE, MAE, R-squared) pro každý případ. Vytvořte grafy kritérií kvality versus stupeň polynomu pro každý soubor dat (2 řádky a 2 sloupce). Uložte grafy jako soubory ve formátu *png*. Vyberte nejlepší modely pro každý soubor dat na základě vypočítaných kritérií.
3. Vizualizujte výsledky v jednom řádku a dvou sloupcích, přidáním regresní čáry k bodovému grafu – červenou a zelenou barvou. Uložte grafy jako soubory ve formátu *png*.

Vytvořte polynomiální regresní model

Popis datasetu (manufacturing.csv):

- **Teplota ($^{\circ}\text{C}$):** Teplota během výroby.
- **Tlak (kPa):** Tlak aplikovaný během výroby.
- **Teplota $\times$ Tlak:** Interakční termín.
- **Materiálová fúze:** Derived metric $T^2 + P^3$.
- **Transformace materiálu:** Derived metric $T^3 - P^2$.
- **Hodnocení kvality:** Cílová proměnná.

Cíl úlohy:

- Analyzovat vztahy mezi parametry výrobního procesu a kvalitou výrobků.
- Vytvořit polynomické regresní modely různých stupňů.
- Optimalizovat stupeň polynomu podle regresních metrik (MSE, RMSE, R-squared).
- Porovnat výkonnost modelů a vizualizovat výsledky.

Vytvořte polynomiální regresní model

Úkoly:

- 1 Prozkoumat vztahy mezi proměnnými pomocí vizualizací.
- 2 Pro každou proměnnou vytvořit polynomický regresní model $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + \dots + \beta_n X^n$.
- 3 Optimalizovat stupeň polynomu (1-9) s použitím MSE, RMSE, R-squared.
- 4 Zobrazit graficky, jak se mění chyby v závislosti na stupni polynomu.
- 5 Interpretovat výsledky a určit nejlepší model.
- 6 Vizualizujte výsledky a uložte grafy jako soubory ve formátu *png*.

Vytvořte nelineární regresní model

- 1 Načtěte data *misrala* a *BoxBOD*. Vizualizujte datové sady pomocí bodového grafu.
- 2 Vytvořte polynomiální a nelineární regresní modely. Funkce nelineární regrese je definována jako:

$$y = a(1 - e^{-bx}) + \varepsilon$$

Porovnejte získané modely na základě kvalitativních kritérií.

- 3 Vizualizujte výsledky a uložte grafy jako soubory ve formátu *png*.